¿Agregar prednisona al tratamiento de la EPI mejora la función pulmonar en la esclerosis sistémica?

Salis Z, Truglia S, Distler O, Kumánovics G, Moroncini G, Launay D, Bellando-Randone S, Boleto G, Del Papa N, Gheorghiu AM, Temiz Karadag D, Batalov Z, Szucs G, Iudici M; EUSTAR collaborators. Oral glucocorticoids added to ILD-modifying therapy in systemic sclerosis-associated interstitial lung disease: a target trial emulation study from the EUSTAR database. *Arthritis Care Res (Hoboken)*. 2026 (aceptado, versión previa a la edición final). doi:10.1002/acr.80205

Versión 1.0 · Revisado el 12 de noviembre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo (versión aceptada)

PREGUNTA

¿Sirve sumar glucocorticoide oral?

En adultos con EPI asociada a esclerosis sistémica (EPI-ES) que inician un tratamiento modificador de la EPI, ¿agregar prednisona oral (≤20 mg/día) mejora la CVF a 12 meses?

RESPUESTA

No se observó beneficio

Diferencia ajustada en el cambio de CVF: −2.10 puntos (IC 95 % −4.68 a 0.47). Sin diferencia clara en fibrosis progresiva ni en caída de DLCO. La crisis renal no pudo evaluarse.

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?

Refuerza

Apoya lo que ya dicen las guías: no usar glucocorticoide de rutina para tratar la EPI-ES. Observacional, con dosis bajas casi siempre (mediana 5 mg/día).

En 30 segundos. Con el registro europeo EUSTAR (23,037 pacientes), los autores emularon un ensayo: adultos con EPI-ES que **iniciaban** ciclofosfamida, micofenolato, rituximab, tocilizumab o nintedanib, con o sin **glucocorticoide oral agregado al mismo tiempo** (≤20 mg/día de prednisona o equivalente). De 1,531 elegibles, solo 443 tenían CVF basal y a los 9–15 meses: 185 (41.8 %) con glucocorticoide y 258 (58.2 %) sin él. Los grupos se balancearon con **ponderación por probabilidad inversa de tratamiento (IPTW) estabilizada** e imputación múltiple. A 12 meses, el glucocorticoide **no se asoció a mejor CVF**: diferencia ajustada −2.10 puntos porcentuales (IC 95 % −4.68 a 0.47; p = 0.11). Fibrosis pulmonar progresiva: RR 1.40 (0.83 a 2.35); caída aislada de DLCO ≥15 %: RR 0.81 (0.39 a 1.69), ambos con pocos eventos. Tres de cada cuatro tratados recibieron ≤7.5 mg/día. La **crisis renal esclerodérmica** estaba preespecificada, pero no se pudo analizar porque faltaban las fechas.

1 Diseño y población (PICO)

P · POBLACIÓN	Adultos (≥18 años) del registro EUSTAR desde 2004, con criterios ACR/EULAR 2013 de esclerosis sistémica y EPI confirmada por radiografía o TCAR, que iniciaban un tratamiento modificador de la EPI elegible (usuario nuevo de esa clase). Se excluyó a quien recibía >20 mg/día de prednisona o glucocorticoide intravenoso. Para el análisis se exigió CVF basal y CVF entre los 9 y 15 meses.
I · INTERVENCIÓN	Iniciar el tratamiento modificador **más** glucocorticoide oral agregado en la misma visita (T0), ≤20 mg/día de prednisona o equivalente.
C · COMPARADOR	Iniciar el mismo tipo de tratamiento modificador **sin** glucocorticoide oral: ciclofosfamida (IV u oral), micofenolato de mofetilo o ácido micofenólico, rituximab, tocilizumab o nintedanib.
O · DESENLACES	**Primario:** diferencia entre grupos en el cambio de CVF (% del predicho) a 12 ± 3 meses. **Secundarios:** fibrosis pulmonar progresiva (caída relativa de CVF ≥10 %, o de 5–9 % con caída relativa de DLCO ≥15 %) y caída aislada de DLCO ≥15 %. La crisis renal esclerodérmica estaba preespecificada.
DISEÑO	Observacional de efectividad comparativa con **emulación de ensayo objetivo** (STROBE y TARGET). Estimando tipo «intención de tratar»: exposición definida solo en T0. Sin financiamiento específico.
ANÁLISIS	Imputación múltiple (80 imputaciones). Puntaje de propensión (regresión logística) con edad, sexo, subtipo cutáneo, anti-Scl-70 y anticentrómero, duración de la enfermedad, CVF y DLCO, mRSS, PCR, periodo de inicio, clase de tratamiento y uso de más de uno. IPTW estabilizada; regresión lineal (CVF) y de Poisson (RR) ponderadas, varianza robusta, reglas de Rubin. Sensibilidad con pesos truncados (p1–p99) y modelos alternativos. Subgrupos exploratorios sin pruebas de interacción.

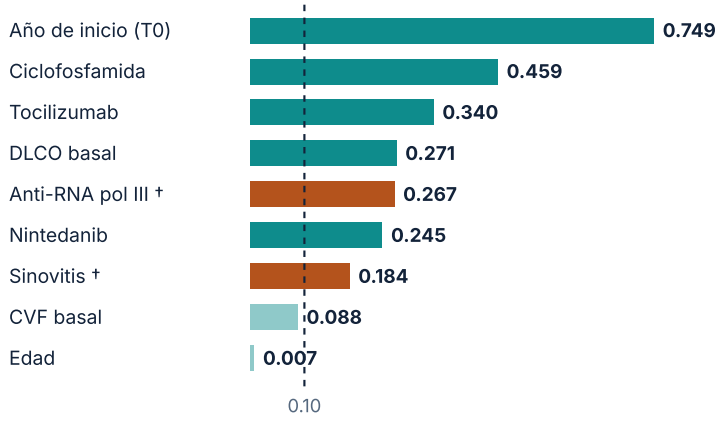
2 Resultados principales

DESENLACE (12 ± 3 MESES)	SIN GC (N = 258)	CON GC (N = 185)	EFECTO AJUSTADO (GC VS. SIN GC)
Primario: cambio de CVF, % del predicho, media (DE)	0.57 (9.12)	−0.77 (11.61)	**−2.10 puntos (IC 95 % −4.68 a 0.47); p = 0.11**
Secundario: fibrosis pulmonar progresiva	35/252 (13.9 %)	32/182 (17.6 %)	RR 1.40 (0.83 a 2.35); p = 0.20
Secundario: caída aislada de DLCO ≥15 %	27/225 (12.0 %)	14/159 (8.8 %)	RR 0.81 (0.39 a 1.69); p = 0.57
Crisis renal esclerodérmica	No evaluable: las fechas de la crisis faltaban o estaban incompletas		

POBLACIÓN Y ANÁLISIS	RESULTADO
Características basales	Edad media 54.0 años; 73.4 % mujeres; CVF 81.0 % y DLCO 57.0 % del predicho; forma difusa 64.6 %; anti-Scl-70 positivo 62.5 %. Micofenolato 57.8 % y ciclofosfamida 45.4 %; 24.8 % con más de un tratamiento en T0
Dosis de glucocorticoide	≤7.5 mg/día en 137/185 (74.1 %) y >7.5 a 20 mg/día en 48/185 (25.9 %); mediana 5 mg/día (RIC 4 a 10)
Balance tras IPTW	Todas las diferencias de medias estandarizadas (SMD) ponderadas <0.10 (máxima 0.100). Tamaño efectivo de muestra: 214.4 sin GC y 127.8 con GC; peso estabilizado máximo 9.29
Sensibilidad	Similares con pesos truncados y con modelos alternativos (afección articular y vidrio deslustrado, sin mRSS, sin nintedanib). Exploratorio con pesos de tratamiento y de observación (1,496 elegibles): −4.95 puntos (−8.83 a −1.08), con desbalance basal persistente
Subgrupos (exploratorios)	Ningún estrato reportado mostró beneficio; todos los IC incluyeron el cero y varios modelos fueron inestables o no estimables

3 La gráfica: quién recibió glucocorticoide y qué pasó con la CVF

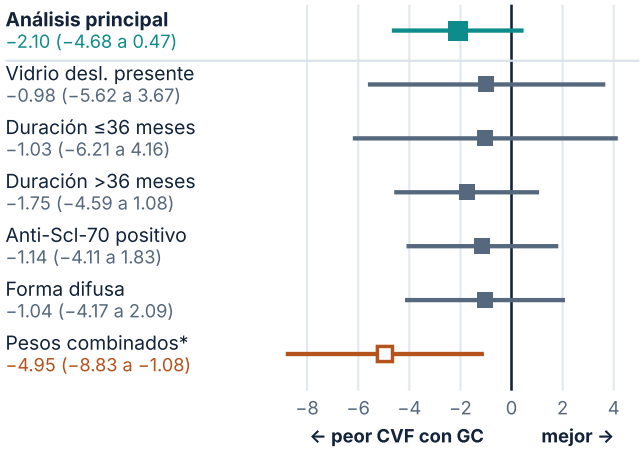
Antes de ponderar: diferencia entre grupos (SMD)



Tras IPTW: todas las variables del modelo < 0.10 (máx. 0.100)

† No incluidas en el modelo principal de propensión (la afección articular sí, en un análisis de sensibilidad)

Cambio de CVF a 12 meses: GC − sin GC (puntos)



Subgrupos exploratorios (solo los estratos que reporta el artículo). *Exploratc de sensibilidad: pesos de tratamiento y de observación (n = 1,496).

Elaborado por Medicina en Resumen con los datos de las tablas 1, 2 y 3 y de la sección 3.4 del artículo. SMD sin ponderar (tabla 1); el balance ponderado por variable se muestra solo en la figura 2 y el suplemento del artículo. No reproduce figuras originales.

DATO DEL ARTÍCULO Sin ponderar, los tratados con glucocorticoide iniciaron en años más tempranos, tenían DLCO más baja y recibían más ciclofosfamida; los no tratados, más tocilizumab o nintedanib. INTERPRETACIÓN Es la **confusión por indicación**: el glucocorticoide se repartió según la época, el fármaco acompañante y la gravedad percibida. La ponderación corrige lo medido, no lo demás.

4 Seguridad: lo que el estudio no pudo ver

- **Crisis renal esclerodérmica: sin datos utilizables.** DATO DEL ARTÍCULO Estaba preespecificada como desenlace, pero las fechas de la crisis faltaban o estaban incompletas, así que no se pudo saber si ocurrió antes o después de iniciar el

glucocorticoide. Los autores señalan que las guías desaconsejan el uso rutinario de glucocorticoide en la EPI-ES por el beneficio pulmonar limitado y por la preocupación persistente de crisis renal. INTERPRETACIÓN El estudio no dice nada a favor ni en contra de la seguridad renal: «no se evaluó» no es «no ocurrió». Con un evento raro y 443 pacientes, aun con fechas completas habría tenido poco poder.

- **Infecciones y hueso: tampoco.** DATO DEL ARTÍCULO Los autores reconocen que el estudio no informa sobre eventos adversos frecuentes como infecciones o complicaciones por osteoporosis. INTERPRETACIÓN Solo pesa el lado del beneficio; el del riesgo queda vacío.
- **Dosis bajas.** DATO DEL ARTÍCULO Tres de cada cuatro tratados recibieron ≤7.5 mg/día (mediana 5 mg/día). Los autores advierten que sus conclusiones aplican sobre todo a ese intervalo y que se desconoce si dosis mayores (hasta 20 mg/día) tendrían otro efecto. INTERPRETACIÓN El estudio no puede ni respaldar ni descartar dosis más altas; tampoco es una prueba de que las dosis bajas sean seguras para el riñón.

5 Fortalezas y limitaciones

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
● Diseño	Emulación de ensayo objetivo con usuarios nuevos de la clase de tratamiento y tiempo cero en el inicio: reduce el sesgo de tiempo inmortal y el del usuario prevalente.	Confirmado
● Balance y robustez	SMD ponderadas <0.10; resultados estables con pesos truncados y con varios modelos alternativos.	Confirmado
● Confusión residual	Carga inflamatoria, actividad percibida por el clínico y otros factores mal registrados en EUSTAR; desbalance residual (p. ej., nintedanib).	Reconocido por los autores
● Selección por desenlace disponible	De 1,531 elegibles, 1,088 no tenían CVF analizable a 9–15 meses (600/1,088, 55.1 %, sin visita posterior a T0). La inclusión se asoció al periodo, a la clase de tratamiento y a la falta de dato de duración de la enfermedad; el análisis exploratorio que intenta corregirlo dio −4.95 puntos (con desbalance basal persistente).	Reconocido por los autores
● Exposición solo en T0	Sin duración, cambios de dosis ni dosis acumulada; sin seguimiento de la exposición después de T0.	Reconocido por los autores
● Eventos y subgrupos	Secundarios con pocos eventos (descriptivos); subgrupos inestables o no estimables, solo generadores de hipótesis.	Reconocido por los autores
● Aplicabilidad	Centros especializados, dosis bajas, sin azatioprina en monoterapia; menos aplicable a pacientes sin pruebas de función pulmonar regulares.	Reconocido por los autores

6 Cómo encaja con la evidencia previa y las guías

- DATO DEL ARTÍCULO Los autores describen su hallazgo como coherente con la dirección de las guías actuales (EULAR 2023 y ACR/CHEST 2023), y recuerdan que la evidencia que dio forma al tratamiento actual de la EPI-ES viene de ensayos con inmunosupresores, biológicos y antifibróticos, no con glucocorticoides. Otra emulación de EUSTAR, en piel de la forma difusa temprana, tampoco encontró beneficio significativo al agregar glucocorticoide oral.
- **Lo que dicen las fuentes citadas.** La guía ACR/CHEST 2023 hace una recomendación **fuerte en contra** del glucocorticoide en la EPI-ES, tanto como tratamiento de primera línea como ante progresión (ref. 3). En el análisis previo de EUSTAR, 34 % de los pacientes con esclerosis sistémica tomaban glucocorticoide (mediana 7.5 mg/día), con uso decreciente entre 2013 y 2018 (ref. 4). En la emulación sobre piel (208 pacientes pareados, mediana de 5 mg/día de prednisona), el resumen informa un caso de crisis renal en cada grupo (ref. 5).
- INTERPRETACIÓN Llena un hueco real (la práctica iba por delante de la evidencia) con la mejor aproximación disponible a falta de ensayos, y todo apunta en el mismo sentido: sin señal de beneficio pulmonar. Mongin et al. no vieron más crisis renal a dosis bajas, pero un caso por grupo (n = 208) no basta para afirmar seguridad.

7 Qué hacer en la consulta

- DATO DEL ARTÍCULO Los autores concluyen que sus hallazgos no apoyan agregar glucocorticoide oral solo con la intención de frenar la EPI o mejorar la CVF a 12 meses; si se usa, debe ser para indicaciones distintas de la EPI claramente definidas, a la menor dosis eficaz, por el menor tiempo posible y con vigilancia.
- INTERPRETACIÓN Al iniciar micofenolato, ciclofosfamida, rituximab, tocilizumab o nintedanib por EPI-ES, no hace falta agregar prednisona «para el pulmón». Si hay otra razón (p. ej., sinovitis activa), conviene documentarla con dosis, plan de retiro y la vigilancia de crisis renal que indique su guía de referencia. El estudio no responde si retirar la prednisona a quien ya la toma.

Lección de lectura crítica

- **Confusión por indicación:** sin ponderar, los grupos diferían en año de inicio (SMD 0.749), ciclofosfamida (0.459) y DLCO (0.271).
- **IPTW estabilizada:** cada paciente pesa según lo improbable que era recibir su tratamiento; el precio: tamaño efectivo de 127.8 (de 185) con glucocorticoide.
- **Solo balancea lo medido:** anti-RNA pol III (9.7 % sin GC vs. 3.8 % con GC) y sinovitis (10.5 % vs. 16.8 %) no estaban en el modelo principal.
- **Lee el IC:** −4.68 a 0.47 hace improbable un beneficio de más de medio punto, pero no descarta daño. Solo 443 de 1,531 elegibles (29 %, cálculo nuestro) se analizaron: posible sesgo de selección.

Qué me llevo

- Agregar prednisona a dosis baja al iniciar el tratamiento de la EPI-ES no se asoció a mejor CVF a 12 meses.
- No hubo diferencia clara en fibrosis progresiva ni en caída de DLCO, con pocos eventos.
- El estudio no evaluó crisis renal, infecciones ni osteoporosis: no demuestra seguridad.
- Refuerza las guías: no glucocorticoide de rutina para tratar la EPI-ES.

Pregunta 1. Mujer de 46 años con esclerosis sistémica difusa de 2 años de evolución, anti-Scl-70 positivo, CVF 72 % y EPI en la TCAR. Vas a iniciar micofenolato. Un residente propone agregar prednisona 10 mg/día «para potenciar el efecto pulmonar». ¿Qué es lo más adecuado?
A) Agregarla: la emulación demostró menor caída de CVF. B) Agregarla solo si la DLCO es baja. C) No agregarla con ese propósito; si hay otra indicación, usar la menor dosis y el menor tiempo con vigilancia. D) Sustituir el micofenolato por prednisona.
Respuesta: C. El glucocorticoide no se asoció a mejor CVF (−2.10 puntos; IC 95 % −4.68 a 0.47), ningún subgrupo exploratorio mostró beneficio y la guía ACR/CHEST 2023 recomienda en contra de usarlo como tratamiento de la EPI-ES. B no tiene sustento (no hubo análisis por DLCO) y D contradice la evidencia de tratamiento de la EPI-ES.

Pregunta 2. En la sesión bibliográfica alguien afirma: "Tras la ponderación todas las SMD quedaron por debajo de 0.10, así que el resultado equivale al de un ensayo aleatorizado". ¿Cuál es la mejor respuesta?
A) Correcto: SMD <0.10 elimina la confusión. B) Incorrecto: la ponderación solo balancea las variables incluidas en el modelo; la confusión por factores no medidos o no incluidos persiste. C) Incorrecto: las SMD deben ser <0.01. D) Correcto, siempre que se usen pesos truncados.
Respuesta: B. La IPTW balanceó las covariables del modelo, pero los propios autores reconocen confusión residual (carga inflamatoria, actividad percibida). Solo aleatorizar balancea también lo no medido.

Pregunta 3. Un colega concluye: "Este estudio muestra que la prednisona a ≤20 mg/día es segura en EPI-ES porque no reportó crisis renales". ¿Qué le respondes?
A) Tiene razón: no hubo crisis renales. B) Tiene razón solo para dosis ≤7.5 mg/día. C) No: la crisis renal se preespecificó, pero no pudo evaluarse porque faltaban las fechas; el estudio no informa sobre seguridad renal. D) No: el estudio mostró más crisis renales con glucocorticoide.
Respuesta: C. No evaluar no es no tener riesgo; tampoco informó sobre infecciones ni osteoporosis, y la preocupación por crisis renal es una razón por la que las guías desaconsejan el uso rutinario.

8 Referencias

1. Salis Z, Truglia S, Distler O, Kumánovics G, Moroncini G, Launay D, et al.; EUSTAR collaborators. Oral glucocorticoids added to ILD-modifying therapy in systemic sclerosis-associated interstitial lung disease: a target trial emulation study from the EUSTAR database. Arthritis Care Res (Hoboken). 2026 (aceptado). doi:10.1002/acr.80205
2. Del Galdo F, Lescoat A, Conaghan PG, Bertoldo E, Čolić J, Santiago T, et al. EULAR recommendations for the treatment of systemic sclerosis: 2023 update. Ann Rheum Dis. 2025;84(1):29-40. doi:10.1136/ard-2024-226430
3. Johnson SR, Bernstein EJ, Bolster MB, Chung JH, Danoff SK, George MD, et al. 2023 American College of Rheumatology (ACR)/American College of Chest Physicians (CHEST) guideline for the treatment of interstitial lung disease in people with systemic autoimmune rheumatic diseases. Arthritis Rheumatol. 2024;76(8):1182-200. doi:10.1002/art.42861
4. Iudici M, Mongin D, Siegert E, Carreira PE, Distler J, Henes J, et al. Glucocorticoids prescribing practices in systemic sclerosis: an analysis of the EUSTAR database. Rheumatology (Oxford). 2023;62(4):1559-67. doi:10.1093/rheumatology/keac533
5. Mongin D, Matucci-Cerinic M, Walker UA, Distler O, Becvar R, Siegert E, et al. Oral glucocorticoids for skin fibrosis in early diffuse systemic sclerosis: a target trial emulation study from the European Scleroderma Trials and Research group database. Arthritis Care Res (Hoboken). 2025;77(5):649-57. doi:10.1002/acr.25469
6. Hernán MA, Robins JM. Using big data to emulate a target trial when a randomized trial is not available. Am J Epidemiol. 2016;183(8):758-64. doi:10.1093/aje/kwv254

Material educativo para profesionales de la salud, elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo (versión aceptada, previa a la edición final). **DATO DEL ARTÍCULO** = lo que reportan los autores; **INTERPRETACIÓN** = lectura editorial de Medicina en Resumen. Se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante.